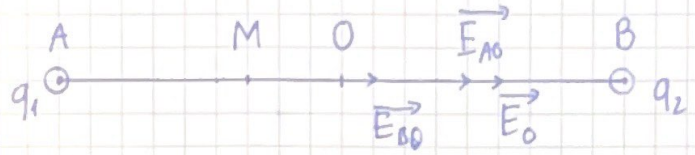
Họ và tên: Nguyễn Gia Khiêm

MSSV: 25120358

* Câu 1:



a/ Ta có: $E_{AO} = k_e \frac{|q_1|}{OA^2} = 9.10^9 . \frac{|4.10^{-6}|}{(0,15)^2} = 1,6 \cdot 10^6$ (V/m)

$E_{BO} = k_e \frac{|q_2|}{OB^2} = 9.10^9 . \frac{|-10^{-6}|}{(0,15)^2} = 0,4.10^6$ (V/m)

Vì $\overrightarrow{E_{AO}}$ và $\overrightarrow{E_{BO}}$ cùng phương cùng chiều nên:

$\Rightarrow E_O = E_{AO} + E_{BO} = 1.6.10^6 + 0,4.10^6 = 2.10^6$ (V/m)

Vậy $\overrightarrow{E_O}$ có độ lớn 2.10^6 V/m và hướng từ A sang B

b/ Ta có: $V_O = k_e \frac{q_1}{OA} + k_e \frac{q_2}{OB} = k_e \left(\frac{q_1}{OA} + \frac{q_2}{OB} \right)$

$= 9.10^9 \left(\frac{4.10^{-6}}{0,15} - \frac{10^{-6}}{0,15} \right) = 180000$ (V)

Vậy điện thế tại O là 180000 V

c/ Ta có: $V_M = k_e \left(\frac{q_1}{MA} + \frac{q_2}{MB} \right) = 9.10^9 . \left(\frac{4.10^{-6}}{0,1} - \frac{10^{-6}}{0,2} \right)$

$= 315000$ (V)

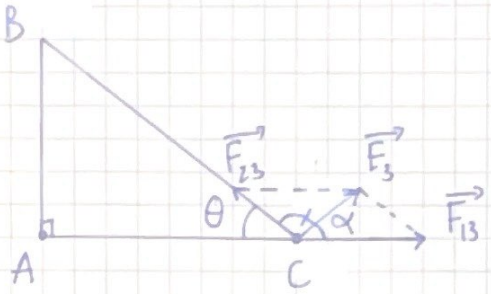
Ta có: $A_{OM} = q_0 (V_O - V_M) = 2.10^{-6} (180000 - 315000)$

$= -27$ (J)

Vậy công của lực điện khi di chuyển q_0 từ O đến M là $-0,27$ J

d/

XLONG



Ta có:

- $F_{13} = k_e \frac{|q_1 q_3|}{(AC)^2} = 9.10^9 . \frac{|4.10^{-6}.2.10^{-6}|}{(0,4)^2} = 0,45$ (N)
- $F_{23} = k_e \frac{|q_2 q_3|}{(BC)^2} = 9.10^9 . \frac{|-1.10^{-6}.2.10^{-6}|}{(0,3)^2+(0,4)^2} = 0,072$ (N)
- $\cos\theta = \frac{AC}{BC} = \frac{0,4}{\sqrt{0,3^2+0,4^2}} = \frac{4}{5}$

$\Rightarrow \cos\alpha = \cos(180° - \theta) = -\cos\theta = \frac{-4}{5}$

$\Rightarrow F_3 = \sqrt{F_{13}^2 + F_{23}^2 + 2F_{13}F_{23}\cos\alpha} = \sqrt{0,45^2+0,072^2+2.0,45.0,072.\left(\frac{-4}{5}\right)}$

$= \sqrt{0,155844} \approx 0,3948$ (N)

Ta có:

$\cos(\vec{F_{13}}, \vec{F_3}) = \frac{F_3^2 + F_{13}^2 - F_{23}^2}{2.F_3.F_{13}} = \frac{(0,3948)^2+(0,45)^2-(0,072)^2}{2.0,3948.0,45}$

$\approx 0,994$

$\Rightarrow (\vec{F_{13}}, \vec{F_3}) \approx 6°16'$

Vậy lực $\vec{F_3}$ có độ lớn xấp xỉ 0,3948 và hợp với $\vec{F_{13}}$ một góc 6°16'

* Câu 2:

a/ Khi quả cầu đạt trạng thái cân bằng tĩnh điện, điện tích được phân bố đều trên bề mặt quả cầu.

Ta có: $\sigma = \frac{Q}{S} = \frac{Q}{4\pi R^2} = \frac{4.10^{-8}}{4\pi.0,1^2} = \frac{10^{-6}}{\pi} \approx 3,2.10^{-7}$ (C/m²)

KLONG

b/ Ta có: • $E_M = 0$ (V/m) (Vì $r_M = 5\,cm < R = 10\,cm$)

• $E_M = k_e \frac{Q}{r_N^2} = 9.10^9 . \frac{4.10^{-8}}{0,2^2} = 9000$ (V/m)

c/ Gọi P là điểm nằm trên bề mặt quả cầu.

Ta có:

$$V_N = k_e \frac{Q}{r_N} = 9.10^9 . \frac{4.10^{-8}}{0,2} = 1800 \text{ (V)}$$

$$V_M = V_P = k_e \frac{Q}{R} = 9.10^9 . \frac{4.10^{-8}}{0,1} = 3600 \text{ (V)}$$

d/ • Sau khi đặt quả cầu Q vào trong, vỏ cầu nhiễm điện hưởng ứng:

$\Rightarrow Q_{trong} = -Q = -4.10^{-8}$ (C)

• Vì ban đầu vỏ cầu trung hoà về điện nên:

$Q_{trong} + Q_{ngoài} = 0 \Rightarrow Q_{ngoài} = -Q_{trong} = -(-Q) = Q = 4.10^{-8}$ (C)

KLONG